Qüestió 3

En Joan troba entre els papers del seu avi un esbós com el de la figura adjunta, on es descriu un terreny de regadiu que ha deixat en herència al seu pare. La corba de la gràfica és $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$.

a) A partir de l'expressió de $f(x)$, calculeu les coordenades dels punts P, Q i R indicats a la figura. Calculeu també l'equació de la recta PR. [1,25 punts]

> **Pista.** Observa la figura amb cura: P i Q estan sobre la recta horitzontal $y = 5$, mentre que R es troba sobre l'eix d'abscisses (és a dir, a alçada $y = 0$) i sembla que té la mateixa abscissa que Q. Per a trobar P i Q, resol l'equació $f(x) = 5$: obtindràs tres solucions; mira a la figura quina correspon a P i quina a Q. Un cop tens els punts P i R, troba l'equació de la recta que passa per aquests dos punts (per exemple, expressa-la com a equació punt-pendent).

b) Calculeu la superfície del terreny. [1,25 punts]

> **Pista.** La regió ombrejada està delimitada per dalt per la corba $y = f(x)$ i per baix per la recta PR. L'àrea és la integral definida de la diferència entre les dues funcions (la de «dalt» menys la de «baix»), entre les abscisses de P i de Q, que ja tens de l'apartat *a)*.